

017 — AUDIT FORENSIK ZERO REDUNDANCY & ZERO GAP KURIKULUM SISTEKN 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE
2026

017 — AUDIT FORENSIK ZERO REDUNDANCY & ZERO GAP KURIKULUM SISTEKN 2026

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEKN)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI (FSTI) — UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

1. EKSEKUTIF SUMMARY & TUJUAN AUDIT

Dokumen ini merupakan **artefak audit kurikuler forensik definitif** yang membuktikan bahwa struktur Kurikulum OBE SISTEKN 2026 (Paket Ditempuh: **55 MK / 146 SKS**; Portofolio Ditawarkan: **67 MK / 182 SKS**) telah memenuhi dua kriteria mutu akademik tertinggi: 1. **Zero Redundancy (Nol Tumpang Tindih)**: Tidak ada materi ajar yang diajarkan berulang secara sia-sia di antara mata kuliah yang berdekatan. 2. **Zero Gap (Nol Kesenjangan Kognitif)**: Setiap mata kuliah lanjutan di Semester 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki fondasi prasyarat yang kokoh (*no broken links*), merujuk langsung pada standar **APTIKOM Panduan Kurikulum OBE SI v2.0 (IS2020)** dan **TI 2023 (IT2017/CC2020)**.

2. MATRIKS DEMARKASI 5 DOMAIN KEILMUAN (APTIKOM BoK)

Setiap rumpun keilmuan memiliki batas kewenangan dan kedalaman silabus (*learning scope boundary*) yang tegas:

PETA DEMARKASI 5 DOMAIN KEILMUAN SISTEKN

RUMPUN KEILMUAN	KODE BoK APTIKOM RUJUKAN	BATASAN CAKUPAN & PROGRESI SEMESTER
1. AI & Data Science Analytics	BK-IS16, BK-IS18, BK-IS13, BK-IT02, BK-IT09	- Sem 2: AI Literacy, LLM Prompting, Etika AI - Sem 3: Symbolic AI, Search A*, Fuzzy Logic - Sem 4: Tabular ML (SVM, RF, XGB) & NLP Dasar - Sem 5: Deep Learning (CNN, RNN, Transformer) - Sem 6: AI API Integration & Smart Services - Sem 7: MLOps, Generative AI / RAG, Vision
2. Cloud & Infra Biner Engineering	BK-IS03, BK-IT01, BK-IT03, BK-IT05	- Sem 1: Hardware Architecture, CPU Datapath, - Sem 3: OS Kernel/Memory & Jaringan Komputer - Sem 4: Cloud IaaS/PaaS, Virtualization Basics - Sem 5: IoT Sensor, Microcontroller, Edge Node - Sem 6: Cloud Architecture & DevOps Pipeline - Sem 7: SRE, High Availability, Chaos Eng.
3. Cybersecurity & Defense	BK-IS06, BK-IT06, BK-IS14	- Sem 2: Etika Profesi & Regulasi UU ITE - Sem 4: CIA Triad, Kripto Klasik, Risk ISO 27001 - Sem 5: Network Security, Wireshark, Forensik - Sem 6: App Security, Penetration Testing, Kali - Sem 7: Cloud Sec, Zero Trust, Kripto Lanjut
4. Platform & Software Dev	BK-IS11, BK-IS12, BK-IS17, BK-IT04, BK-IT07	- Sem 1-2: Algoritma, OOP, Basis Data Relasional - Sem 3: UI/UX (Figma) & Web Front-End (React) - Sem 4: Web Back-End REST API & Microservices - Sem 5: Mobile App Development (Flutter/Kotlin) - Sem 6: Digital Platform Engineering & Broker
5. IS Management & Technopreneur	BK-IS01, BK-IS07, BK-IS08, BK-IS09, BK-IS15, BK-IT08	- Sem 3: Analisis & Perancangan SI (APSI/UML) - Sem 5: Manajemen Proyek TI (Agile / Scrum) - Sem 6: Smart City & Tata Kelola Digital - Sem 7: Digital Startup & Capstone FSTI

3. AUDIT ZERO REDUNDANCY (ELIMINASI POTENSI TUMPANG TINDIH)

Pasangan MK Berdekatan	Titik Kritis Redundansi (Jika Tak Dibatasi)	Batasan Demarkasi Definitif (Buku Kurikulum 2026)	Bukti Dokumen (Evidence)
STI-413 Machine Learning (Sem 4) vs STI-626 Deep Learning (Sem 6)	Pengulangan materi regresi linier, decision tree, dan perceptron dasar.	STI-413 fokus pada Tabular & Classical ML : Scikit-Learn, Feature Engineering, SVM, Random Forest, K-Means, XGBoost. STI-626 fokus murni pada Deep Representations & Unstructured Data : PyTorch/TensorFlow, Backpropagation, CNN (Vision), RNN/LSTM (Sequential), Attention Mechanism/Transformer.	007 Bagian 24 & 40
STI-415 Data Warehouse & BI (Sem 4) vs STI-520 Data Mining & Visualisasi (Sem 5)	Tumpang tindih pembersihan data (<i>data cleaning</i>) dan pembuatan grafik/dashboard.	STI-415 berfokus pada Arsitektur Data Enterprise : Star Schema, Snowflake, ETL Pipeline, OLAP Cube, SSAS, Dashboard Eksekutif PowerBI/Tableau. STI-520 berfokus pada Eksplorasi Pola Tersembunyi : Algoritma Apriori/FP-Growth (Association Rules), Outlier Detection, Advanced Clustering, Dimensionality Reduction (PCA/t-SNE).	007 Bagian 26 & 34
STI-311 Web Front End (Sem 3) vs STI-416 Web Back End (Sem 4) vs STI-627 Digital Platform Eng. (Sem 6)	Pengulangan pembuatan website monolitik sederhana (<i>CRUD Web</i>).	STI-311 (Client-Side): HTML5, CSS Modern, JavaScript ES6+, React/Vue, DOM Manipulation, Responsive UI. STI-416 (Server-Side): RESTful API, NodeJS/Go/Python, JWT Authentication, ORM, Database Transactions, Redis Caching. STI-627 (Distributed Systems): Event-Driven Architecture, Message Broker (RabbitMQ/Kafka), API Gateway, Docker Containerization, CI/CD Pipeline.	007 Bagian 22, 29, 42
STI-418 Dasar Keamanan (Sem 4) vs STI-519 Keamanan Lanjut (Sem 5) vs STB-501 Keamanan Jaringan (Sem 5)	Pengulangan konsep dasar CIA Triad dan antivirus/firewall.	STI-418 (Teori Dasar): CIA Triad, Kriptografi Simetris/Asimetris Klasik (RSA/AES), Manajemen Risiko ISO 27001. STB-501 (Network Layer): Wireshark Packet Analysis, Snort IDS/IPS, VPN Tunnels, Digital Forensics Disk/Memory (Autopsy). STI-519 / STB-602 (Application & Offensive): OWASP Top 10, Penetration Testing (BurpSuite, Kali Linux), Reverse Engineering, Web Exploit Mitigation.	007 Bagian 28, 32 & 006 STB-501/03
STI-103 Arsitektur & Org. STI (Sem 1) vs STI-204 Matdis & Logika (Sem 2)	Pemisahan redundan antara Logika Proposisi dan Matematika Diskrit.	Logika Informatika lama dilebur penuh ke dalam STI-204 Matematika Diskrit dan Logika (3 SKS) . Slot Semester 1 dimanfaatkan untuk STI-103 Arsitektur dan Organisasi Sistem TI (3 SKS) sebagai fondasi hardware/cloud tanpa redundansi.	007 Bagian 5 & 9

4. AUDIT ZERO GAP (VERIFIKASI RANTAI PONDASI KOGNITIF)

Audit ini memverifikasi bahwa mahasiswa memiliki seluruh bekal prasyarat yang dibutuhkan sebelum mengambil mata kuliah tingkat lanjut di Semester 3 s.d. 7:

graph TD

subgraph S1_S2 ["SEMESTER 1 & 2: FONDASI UTAMA"]

F101["FST-101 Dasar Teknologi Digital (2 SKS)"]

F102["FST-102 Algoritma & Pemrograman (3 SKS)"]

S102["STI-102 Kalkulus (3 SKS)"]

S103["STI-103 Arsitektur & Org. STI (3 SKS)"]

S201["STI-204 Matdis & Logika (3 SKS)"]

S202["STI-205 Aljabar Linear (3 SKS)"]

F203["FST-203 Struktur Data (3 SKS)"]

F204["FST-204 Pengantar AI & Data (2 SKS)"]

F207["FST-207 Sistem Basis Data (3 SKS)"]

end

subgraph S3_S4 ["SEMESTER 3 & 4: PENGUATAN SISTEM & AI"]

S301["STI-306 APSI (3 SKS)"]

S302["STI-307 Sistem Cerdas (2 SKS)"]

S304["STI-309 Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS)"]

S305["STI-310 Sistem Operasi (3 SKS)"]

S307["STI-312 Jaringan Komputer (3 SKS)"]

S401["STI-413 Machine Learning (3 SKS)"]

S404["STI-417 Komputasi Awan (3 SKS)"]

S405["STI-418 Dasar Keamanan Info (2 SKS)"]

end

subgraph S5_S6 ["SEMESTER 5 & 6: SINTESIS & INTEGRASI"]

S501["STI-626 Deep Learning (3 SKS)"]

S504["STI-521 Internet of Things (3 SKS)"]

S506["STI-523 Manajemen Proyek TI (3 SKS)"]

S601["STI-624 Integrasi Layanan AI (3 SKS)"]

S604["STI-627 Digital Platform Eng. (3 SKS)"]

end

subgraph S7_S8 ["SEMESTER 7 & 8: PRODUKSI & CAPSTONE"]

F610["FST-610 Capstone Project FSTI (3 SKS)"]

S701["STI-728 Startup Digital (3 SKS)"]

F714["FST-714 Skripsi / Opsi Non-Skripsi (6 SKS)"]

end

%% Relasi Rantai Pondasi

S103 --> S305

S103 --> S307

S102 & S202 & F204 --> S401

S201 & F204 --> S302

S302 --> S401

S401 --> S501

S305 & S307 --> S404

S307 & S103 --> S504

S301 & S304 --> S506

S506 --> F610

S501 & S404 --> S601

F610 --> F714

5. AUDIT FORENSIK PRASYARAT & RESOLUSI KODE LATEN

Dalam audit forensik menyeluruh, kami mengidentifikasi dan menyelesaikan 7 titik inkonsistensi kode prasyarat laten agar seluruh dokumen selaras 100%:

No	Dokumen & Baris	Nomenklatur Awal (Laten)	Nomenklatur Definitif (Tersinkronisasi)	Justifikasi Pedagogis & Logika Prasyarat
1	005 : Baris 114	STI-306 APSI \$\\leftarrow\$ STI-104	STI-306 APSI \$\\leftarrow\$ STI-101 Pengantar SI & TI, FST-207 Basis Data	Memastikan fondasi analisis sistem merujuk pada Pengantar SI & TI Sem 1.
2	005 : Baris 116	STI-308 UI/UX \$\\leftarrow\$ STI-104	STI-308 UI/UX \$\\leftarrow\$ FST-101 Dasar Teknologi Digital	UI/UX berfondasi pada pemahaman interaksi teknologi digital modern.
3	005 : Baris 120	STI-312 Jarkom \$\\leftarrow\$ STI-104	STI-312 Jarkom \$\\leftarrow\$ STI-103 Arsitektur & Organisasi Sistem TI	Jaringan komputer memerlukan pemahaman datapath, bus biner, dan arsitektur hardware Sem 1.
4	007 : Baris 1520	STI-522 Mobile \$\\leftarrow\$ STI-205	STI-522 Mobile \$\\leftarrow\$ FST-203 Struktur Data, STI-311 Web Front-End	Pemrograman Mobile membutuhkan pemahaman struktur data OOP dan state UI frontend.
5	012 : Baris 251	FST-611 Metpen \$\\leftarrow\$ FST-208	FST-611 Metpen \$\\leftarrow\$ FST-408 Probabilitas & Statistika (Sem 4)	Menghilangkan rujukan usang FST-208 dan menyelaraskan ke Probstat Sem 4.
6	012 : Baris 265	STB-701 COBIT \$\\leftarrow\$ STI-205	STB-701 COBIT \$\\leftarrow\$ FST-206 Etika Profesi & Hukum Digital (Sem 2)	Tata kelola COBIT 2019 mensyaratkan etika profesi & hukum siber Sem 2.
7	BUKU_FIN AL : 2738	STI-522 Mobile \$\\leftarrow\$ STI-205	STI-522 Mobile \$\\leftarrow\$ FST-203 Struktur Data, STI-311 Web Front-End	Sinkronisasi penuh silabus lampiran Bab 7.

6. HASIL UJI DUAL AUTOMATED VERIFICATION ENGINE

Ekosistem kurikulum telah diuji menggunakan dua engine audit independen berbasis skrip Python:

HASIL UJI OTOMASI EKOSISTEM KURIKULUM SISTEKIN 2026

[ENGINE 1] `_tools/deep_cross_audit.py`:

- Cakupan Audit : 67 Mata Kuliah Portofolio (55 MK Paket + 12 MK Elektif Tambahan)
- Parameter Uji : Kode MK, Nomenklatur Resmi, SKS, Tipe, Semester, Prasyarat
- Hasil Eksekusi : 0 ISSUES DETECTED [STATUS: PASSED]

[ENGINE 2] `_tools/verify_zero_discrepancy.py`:

- Cakupan Audit : Seluruh 25 File Markdown di KURIKULUM2026_REVISI/
- Parameter Uji : Zero Old Names, STI-103 ArKom, STI-204 Matdis Logika, CPL-IRM
- Hasil Eksekusi : 100% PERFECT ALIGNMENT [STATUS: PASSED]

[ENGINE 3] `_tools/convert_md_to_html.py`:

- Output : 24 Dokumen HTML Interaktif + index.html Portal [STATUS: SUCCESS]

[ENGINE 4] `_tools/export_all_to_excel.py`:

- Output : 22 Workbook Individual + 011.xlsx (14 Sheet) + Master Workbook [SUCCESS]

7. REKAPITULASI KEPATUHAN STANDAR AKREDITASI & REGULASI

1. **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023:** * Beban studi minimal Sarjana S1 Komputasi (144 SKS) terpenuhi dengan paket kelulusan **146 SKS / 55 MK**. * Batasan beban studi Semester 1 (19 SKS) dan Semester 2 (20 SKS) **100% patuh**. * Fleksibilitas MBKM hingga 20 SKS diakomodasi di Semester 6 & 7. * Opsi Tugas Akhir Non-Skripsi (4 jalur rekognisi) telah diatur secara legal dan ekuivalen 6 SKS.
2. **Indikator Kinerja Utama (IKU 7 Kemendikbudristek):** * Persentase mata kuliah dengan metode *Case Method* atau *Team-Based Project* mencapai **≥ 50%**, didukung oleh 4x titik asesmen baku per mata kuliah.
3. **Standar LAM INFOKOM & APTIKOM:** * Keterlacakan penuh: VMTS 2045 → 3 PEO → 4 PL → 14 CPL → 21 BoK IS2020 & 15 BoK IT2017 → 55 MK Paket / 67 MK Portofolio .

Dokumen ini menjadi acuan mutlak (*Ground Truth Context*) bagi pengembangan silabus, modul ajar, dan instrumen asesmen OBE Prodi SISTEKIN FSTI UWG.

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (017_AUDIT_FORENSIK_ZERO_REDUNDANCY_DAN_ZERO_GAP.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.